

Examen Investigación Operativa UTN.BA

Dado el siguiente listado de actividades de un proyecto, se pide:

Tarea	tarea predecesora	tiempo regular (días)	Costo regular (\$)	tiempo mín. con aceleración (días)	Costo de aceleración por día*
A	-	4	1.000	3	300
B	-	7	1.400	4	200
C	-	5	2.000	4	700
D	A	6	1.200	5	200
E	B	3	900	2	200
F	C	11	2.500	6	250
G	D, E	4	800	3	650
H	F, G	"x"	3.500		100

* las actividades admiten aceleración por día. No necesariamente debe ser duración regular o tiempo mín. con aceleración.

"x": la duración de la tarea es el ultimo numero de su legajo agregandole un dos (2) adelante. Es decir, si su ultimo numero de legajo es cero la duración será 20, y si su numero es 4 la duración será 24.

1. Realizar el diagrama de red del proyecto y calcular la fecha temprana y tardía de cada tarea indicando ambas fechas en cada nodo del diagrama. Calcular el margen total de cada tarea e identificar las que integran el camino crítico. (0,5 p)
2. Elaborar el diagrama calendario trabajado a fecha temprana. (0,5 p)
3. Calcular el VAN del proyecto trabajado a fecha temprana y considerando tiempos regulares de las actividades, las cuales se pagan a su finalización. Asimismo, el día 10 hay ingresos de \$15.000 por avance de obra, y otros \$15.000 el día de finalización del proyecto. (la tasa de interés es el ultimo numero de su legajo, si su numero es cero la tasa es 10%). Se debe mostrar el calculo realizado, no solo el resultado. Para los cálculos de este punto considerar solamente la información brindada en este punto y en los precedentes, no considerar lo mencionado en puntos subsiguientes 6, 7 y 8. (0,5 p)
4. Considerando que a partir del día 13 inclusive se debe pagar un derecho de obra de \$100 por día hasta el día de finalización del proyecto, calcule el monto de costo total del proyecto (trabajando las tareas en tiempo regular). (0,5 p)
5. Si dispone de \$500 para acelerar el proyecto en la mayor cantidad de días que se pueda, qué tarea/s aceleraría (y cuantos días c/u) haciendo un uso óptimo de dicho monto. (1 p)
6. Calcule el monto de costo total del proyecto considerando la aceleración propuesta en el punto anterior y derecho de obra. (1 p)

Examen Investigación Operativa UTN.BA

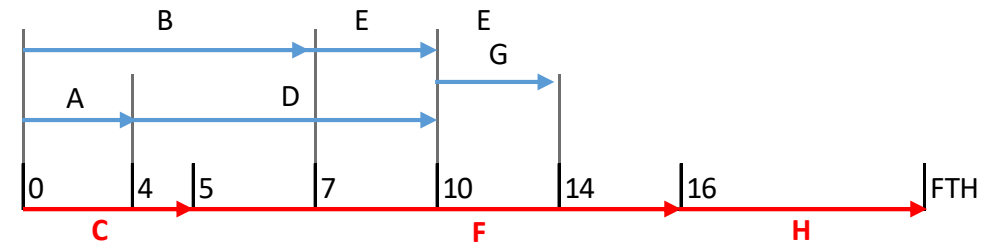
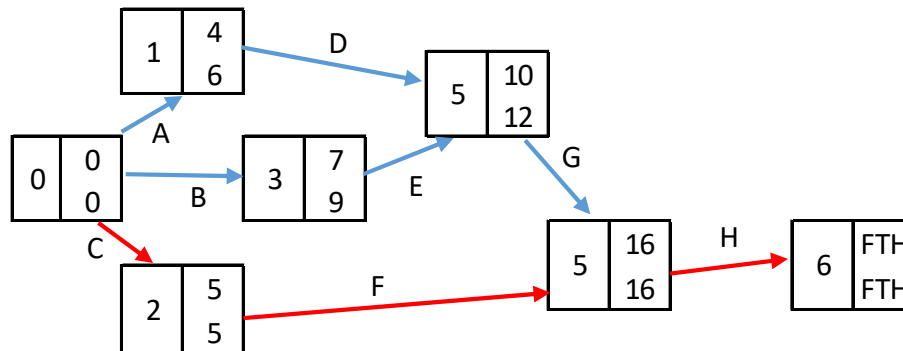
último n°
legajo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tarea	tarea predecesora	tiempo regular (días)	Costo regular (\$)	tiempo mín. con aceleración (días)	Costo de aceleración por día*
A	-	4	1.000	3	300
B	-	7	1.400	4	200
C	-	5	2.000	4	700
D	A	6	1.200	5	200
E	B	3	900	2	200
F	C	11	2.500	6	250
G	D, E	4	800	3	650
H	F, G	20	3.500		100
H	F, G	21	3.500		100
H	F, G	22	3.500		100
H	F, G	23	3.500		100
H	F, G	24	3.500		100
H	F, G	25	3.500		100
H	F, G	26	3.500		100
H	F, G	27	3.500		100
H	F, G	28	3.500		100
H	F, G	29	3.500		100

Fti	FTj	MT	Act.
0	8	4	A
0	11	4	B
0	5	0	C
4	12	2	D
7	12	2	E
5	16	0	F
10	16	2	G
16	36	0	H
16	37	0	H
16	38	0	H
16	39	0	H
16	40	0	H
16	41	0	H
16	42	0	H
16	43	0	H
16	44	0	H
16	45	0	H

Tareas críticas: C - F - H



Examen Investigación Operativa UTN.BA

último n°
legajo

1	VAN c/ día	tasa de interes	0,01	-960,98	-1.902,93	-1.305,81	11.678,20	-695,97	-2.132,05	7.958,06	12.638,52
2			0,02	-923,85	-1.811,46	-1.218,78	10.582,49	-606,30	-1.821,11	5.418,65	9.619,64
3			0,03	-888,49	-1.725,22	-1.138,33	9.598,81	-528,89	-1.557,92	3.631,17	7.391,13
4			0,04	-854,80	-1.643,85	-1.063,88	8.714,78	-461,98	-1.334,77	2.395,32	5.750,81
5			0,05	-822,70	-1.567,05	-994,95	7.919,48	-404,05	-1.145,28	1.555,74	4.541,18
6			0,06	-792,09	-1.494,52	-931,08	7.203,29	-353,84	-984,12	995,07	3.642,71
7			0,07	-762,90	-1.425,97	-871,85	6.557,71	-310,25	-846,84	626,90	2.966,79
8			0,08	-735,03	-1.361,17	-816,89	5.975,20	-272,37	-729,73	389,09	2.449,11
9			0,09	-708,43	-1.299,86	-765,85	5.449,10	-239,40	-629,67	237,96	2.043,85
0			0,10	-683,01	-1.241,84	-718,42	4.973,51	-210,67	-544,07	372,02	1.947,51

Examen Investigación Operativa UTN.BA

Tarea	tarea predecesora	tiempo regular (días)	Costo regular (\$)
A	-	4	1.000
B	-	7	1.400
C	-	5	2.000
D	A	6	1.200
E	B	3	900
F	C	11	2.500
G	D, E	4	800
H	F, G	x	3.500
<i>Costo regular de tareas</i>			13.300

A partir del día 13 inclusive se debe pagar un derecho de obra de \$100 por día hasta el día de finalización del proyecto. Es decir, que no se paga por los primeros 12 días.

FTH	FTH - 12	derecho de obra (\$)	costo total del proyecto
36	24	2.400	15.700
37	25	2.500	15.800
38	26	2.600	15.900
39	27	2.700	16.000
40	28	2.800	16.100
41	29	2.900	16.200
42	30	3.000	16.300
43	31	3.100	16.400
44	32	3.200	16.500
45	33	3.300	16.600

Examen Investigación Operativa UTN.BA

Si dispone de \$500 para acelerar el proyecto en la mayor cantidad de días que se pueda, qué tarea/s aceleraría (y cuantos días c/u) haciendo un uso óptimo de dicho monto.

Se analiza el costo de aceleración de las tareas críticas, y se comienza acelerando con la de menor costo.

Se elige la tarea H que tiene un costo de aceleración de \$100/día, y se acelera 5 días.

Se reduce el tiempo de proyecto en 5 días.

FTH - 5	FTH - 12	derecho de obra (\$)	costo de aceleración (\$)	Costo regular de tareas	Costo total del proyecto
31	19	1.900	500	13.300	15.700
32	20	2.000	500	13.300	15.800
33	21	2.100	500	13.300	15.900
34	22	2.200	500	13.300	16.000
35	23	2.300	500	13.300	16.100
36	24	2.400	500	13.300	16.200
37	25	2.500	500	13.300	16.300
38	26	2.600	500	13.300	16.400
39	27	2.700	500	13.300	16.500
40	28	2.800	500	13.300	16.600

Examen Investigación Operativa UTN.BA

Una cabina de peaje atendida manualmente por un operador tiene una tasa de servicio (o despacho) en promedio de 80 clientes por hora, mientras que en promedio llegan 55 clientes por hora a la misma.

Se pide calcular (mostrando el cálculo):

1. Utilización promedio de la caja registradora. (0,3 p)
2. Probabilidad de que haya cero clientes en el sistema. (0,3 p)
3. Cantidad promedio de clientes en el sistema. (0,3 p)
4. Cantidad promedio de clientes en la fila. (0,3 p)
5. Tiempo promedio de clientes en el sistema (incluyendo el servicio). (0,3 p)
6. Tiempo promedio de espera en la fila. (0,3 p)
7. Qué tasa de servicio se requerirá para lograr que los clientes estén, en promedio, dos minutos en el sistema. (0,3 p)
8. Con la tasa de servicio calculada en el punto anterior, qué probabilidad hay de tener más de tres clientes en el sistema? (0,4 p)
9. ¿Qué tasa de servicio se requerirá para tener 10% de probabilidad de que haya más de tres clientes en el sistema? (0,5 p)

Examen Investigación Operativa UTN.BA

	tasa de llega	55	λ		
	tasa de salida	80	μ		
1	ρ	0,6875	68,75 %	0,69	
2	P_n	0,3125	31,25 %		
3	L	2,2			
4	L_q	1,5125			
5	W	0,040 hr	2,4 min.	0,04	
6	W_q	0,0275 hr	1,65 min.	0,0275	

7 fórmula $W = \frac{1}{\mu - \lambda}$

$$W = \frac{1}{85 - 55} = \frac{1}{30} = 0,0333 \text{ hr}$$

$\mu = 85,00 \text{ cl/hr}$

8	P_0	0,353	0	$\rho = \frac{55}{85,00} = 0,647$
	P_1	0,228	1	
	P_2	0,148	2	
	P_3	0,096	3	

$P_n = 1 - (P_0 + P_1 + P_2 + P_3) = 0,64705882$

$P_n = 0,175 \text{ (17,5\%)}$

9 $P_n = 1 - (P_0 + P_1 + P_2 + P_3)$

$P_n = \rho^4$

$P_n^{1/4} = \rho$

$0,56 = \rho$

$\mu = 97,81$

La probabilidad de que haya más de tres clientes en el sistema, es igual a 1 menos la probabilidad a que tres o menos clientes en el sistema.

Examen Investigación Operativa UTN.BA

En un municipio hay cuatro plantas de verificación de vehículos. Dos plantas están concesionadas con una empresa, y las otras dos plantas con otra empresa. Solamente son dos las empresas que operan en dicho mercado.

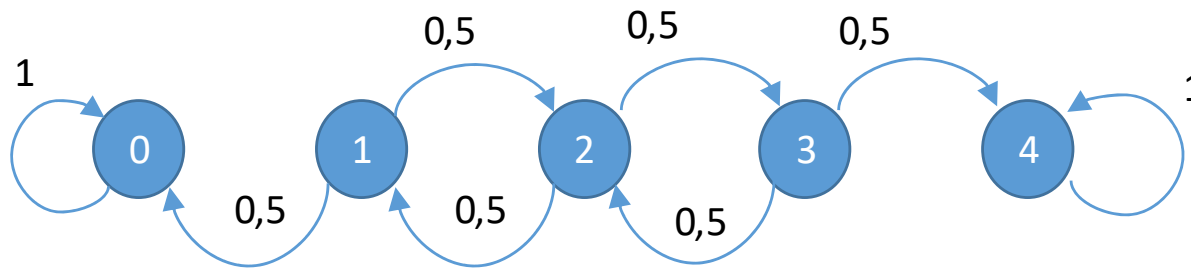
Cada año se renueva la concesión una de las cuatro plantas verificadoras, teniendo cada empresa una probabilidad de 0,5 de perder la concesión, y una probabilidad de 0,5 de ganar la concesión.

El municipio declara saturado el sistema cuando una de las dos empresas tiene las 4 concesiones, o se queda sin ninguna planta concesionada para operar.

- a) Modele gráficamente una cadena de Markov de la situación planteada, indicando/explicando qué variables se corresponden con los nodos y probabilidades. (1 p)
- b) Determine y exprese la matriz de probabilidades de transición de un paso para la situación descrita. (0,5)
- c) Partiendo de la situación inicial planteada ¿Cuál es la probabilidad de que una de las empresas tenga dos concesiones al cabo de dos años, es decir, luego de dos instancias de renovación de concesión? (0,5 p)
- d) Escriba la fórmula que utilizaría para hallar el vector de estado estacionario de una cadena de Markov, en tiempo discreto, conociendo cual es el estado inicial. Explique el significado de cada variable de la fórmula y describa cómo opera el cálculo. (1 p)

Examen Investigación Operativa UTN.BA

Se identifica la variable aleatoria, y luego, los estados que puede tener esa variable aleatoria. En esta situación se grafica la cantidad de concesiones que puede operar una empresa y la probabilidad de agregar o restar una concesión más en la renovación anual.



$M(1)=$

	0	1	2	3	4
0	1	0	0	0	0
1	0,5	0	0,5	0	0
2	0	0,5	0	0,5	0
3	0	0	0,5	0	0,5
4	0	0	0	0	1

$$Pve_{(n)} = V0 \times M^n(1)$$

$$V0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0,25 & 0 & 0,25 & 0 \\ 0,25 & 0 & 0,5 & 0 & 0,25 \\ 0 & 0,25 & 0 & 0,25 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Pve_{(n)} = \begin{bmatrix} 0,25 & 0 & 0,5 & 0 & 0,25 \end{bmatrix}$$

Otra alternativa de llegar a la misma solución es graficar la probabilidad de ganar o perder en la renovación anual.